UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR Sciences • Licence 1 • Optique géométrique

Série de travaux dirigés n°2 — chapitre 2

Formation des images et systèmes plans

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- reconnaître un objet ou une image réels ou virtuels ;
- calculer vergence et grandissement ; justifier les conditions de Gauss ;
- construire et positionner l'image donnée par un ou plusieurs miroirs plans ;
- appliquer la relation de conjugaison du dioptre plan (profondeur apparente) ;
- mettre en évidence l'absence de stigmatisme rigoureux du dioptre plan.

Organisation

Les 9 exercices, répartis en trois parties, suivent l'ordre du chapitre 2 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

$c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s ; $n_{\text{air}} = 1{,}00$; $n_{\text{eau}} = 1{,}33$; $n_{\text{verre}} = 1{,}50$ sauf indication contraire.

Partie A — Objets, images et grandeurs caractéristiques

Exercice 1 — Réel ou virtuel ? ★

Pour chacune des situations suivantes, préciser si l'objet et l'image sont réels ou virtuels, en justifiant par la nature (convergente ou divergente) des faisceaux.

1. Un projecteur de diapositives forme sur un écran l'image d'une diapositive éclairée.
2. On se regarde dans un miroir de salle de bains.
3. On observe un timbre à travers une loupe : l'image paraît plus grande et située derrière le timbre.
4. Un faisceau, qui convergerait en un point A en l'absence de miroir, est intercepté par un miroir plan placé avant A.

Exercice 2 — Vergence et grandissement ★

1. Calculer la vergence d'une lentille, utilisée dans l'air, de distance focale image $f' = 20$ cm, puis celle d'une lentille de distance focale image $f' = -50$ cm. Laquelle est convergente ?
2. Un opticien prescrit des verres de vergence $+2{,}5\ \delta$. Calculer leur distance focale image.
3. Un objet AB de hauteur 2,0 cm, perpendiculaire à l'axe et dirigé vers le haut, donne une image $A'B'$ de hauteur 6,0 cm dirigée vers le bas. Calculer le grandissement transversal γ et décrire l'image.
4. Même question si l'image mesure 1,0 cm et est dirigée vers le haut.

Exercice 3 — Validité des conditions de Gauss ★★

Dans les conditions de Gauss, on remplace $\sin\theta$ et $\tan\theta$ par θ (en radians).

1. Compléter le tableau ci-dessous et calculer, pour chaque angle, les écarts relatifs $\dfrac{\theta - \sin\theta}{\theta}$ et $\dfrac{\tan\theta - \theta}{\theta}$ en pourcentage.
2. Jusqu'à quel angle l'approximation reste-t-elle meilleure que 1 % ?
3. Pourquoi place-t-on un diaphragme devant un objectif photographique pour obtenir des images nettes ? Quel en est l'inconvénient ?

θ (degrés)	5°	10°	20°
θ (rad)			
$\sin\theta$			
$\tan\theta$			

Partie B — Le miroir plan

Exercice 4 — Se voir en entier dans un miroir ★★

Une personne de taille H se tient debout face à un miroir plan vertical, à la distance d. Ses yeux O sont à la hauteur e au-dessus du sol (sommet du crâne S, pieds P).

1. Construire l'image $S'P'$ de la personne, puis les rayons issus de S et de P qui, après réflexion, parviennent à l'œil.
2. Déterminer les hauteurs y_b du bas et y_h du haut de la partie utile du miroir. En déduire la hauteur minimale du miroir. Dépend-elle de d ?
3. Application : $H = 1{,}80$ m, $e = 1{,}68$ m. Où placer un miroir de 90 cm ?

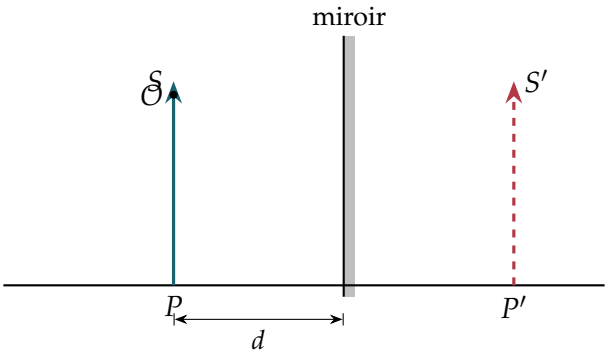


Figure 1 – Une personne face à un miroir plan vertical et son image (à compléter).

Exercice 5 — Images dans deux miroirs perpendiculaires ★★

Deux miroirs plans M_1 (plan $x = 0$) et M_2 (plan $y = 0$) forment un dièdre droit ; leurs faces réfléchissantes sont tournées vers la région $x > 0$, $y > 0$. Un point lumineux A est placé en $A(3\text{ cm}; 2\text{ cm})$.

1. Déterminer les coordonnées de l'image A_1 de A par M_1 et de l'image A_2 de A par M_2.
2. Les rayons réfléchis par M_1 puis par M_2 donnent une troisième image A_{12}. Déterminer ses coordonnées. Que donne l'ordre M_2 puis M_1 ?
3. Combien d'images un observateur voit-il ? Placer A et ses images sur une figure.
4. On admet que pour deux miroirs formant un angle $\alpha = \dfrac{360^\circ}{k}$ (k entier), le nombre d'images est $N = k - 1$. Combien d'images voit-on pour $\alpha = 60^\circ$? Pour $\alpha = 90^\circ$?

Exercice 6 — Translation d'un miroir et périscope ★★

1. Un objet A est fixe devant un miroir plan. On déplace le miroir de $\delta = 5{,}0$ cm parallèlement à lui-même, en l'éloignant de A. De combien se déplace l'image A' ?
2. Un périscope est formé de deux miroirs plans parallèles inclinés à 45° sur la verticale, distants de $D = 1{,}0$ m. Montrer qu'un rayon horizontal qui entre dans le périscope en ressort horizontal, dans le même sens.
3. L'image finale est-elle droite ou renversée ? Quel est le grandissement du périscope ?

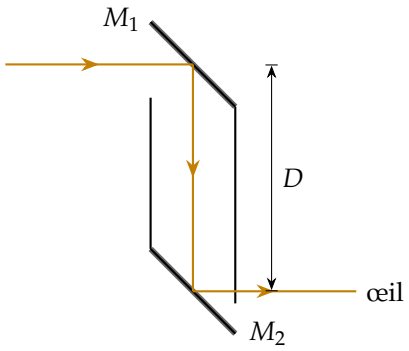


Figure 2 – Principe du périscope.

Partie C — Le dioptre plan

Exercice 7 — Le pêcheur et le poisson ★

Un poisson nage à $h = 1{,}20$ m sous la surface calme d'un lac ($n = 1{,}33$). Un pêcheur a les yeux à 1,50 m au-dessus de l'eau, presque à la verticale du poisson.

1. À quelle profondeur le pêcheur voit-il le poisson ? L'image est-elle réelle ou virtuelle ?
2. À quelle hauteur au-dessus de l'eau le poisson voit-il les yeux du pêcheur ?
3. Le pêcheur veut harponner le poisson. Doit-il viser l'image du poisson, au-dessus ou au-dessous ?

Exercice 8 — Une pièce au fond d'un récipient à deux liquides ★★

Un récipient contient une couche d'eau ($n_1 = 1{,}33$) d'épaisseur $e_1 = 4{,}0$ cm, surmontée d'une couche d'huile ($n_2 = 1{,}47$) d'épaisseur $e_2 = 3{,}0$ cm. Une pièce de monnaie A repose au fond. On l'observe de l'air, presque à la verticale.

1. Déterminer la position de l'image A_1 de A donnée par le dioptre eau-huile.
2. En déduire la position de l'image finale A' donnée par le dioptre huile-air. À quelle profondeur apparente voit-on la pièce ?
3. Montrer que, de manière générale, la profondeur apparente vaut $\dfrac{e_1}{n_1} + \dfrac{e_2}{n_2}$. Comparer à la profondeur réelle.

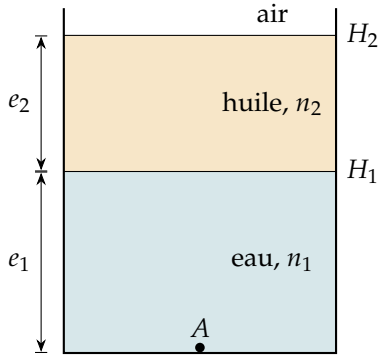


Figure 3 – Récipient contenant deux liquides superposés.

Exercice 9 — La piscine vue en oblique ★★★

Le fond d'une piscine d'eau ($n = 1{,}33$) est à la profondeur $h = 2{,}00$ m. Un observateur reçoit un rayon issu d'un point A du fond, qui sort de l'eau en faisant l'angle i_2 avec la verticale.

1. Montrer que ce rayon semble provenir du point A' situé sur la verticale de A à la profondeur $h' = h\,\dfrac{\tan i_1}{\tan i_2}$, où i_1 est l'angle d'incidence dans l'eau.
2. Calculer h' pour $i_2 = 0$ (limite des conditions de Gauss), $30°$, $45°$, $60°$ et $80°$. Présenter les résultats dans un tableau.
3. En déduire pourquoi le fond d'une piscine semble remonter lorsqu'on regarde loin du bord, et pourquoi le dioptre plan n'est pas rigoureusement stigmatique.